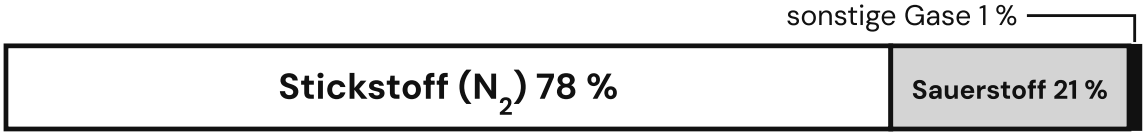
Regelheft

Luft – unsichtbar, aber lebenswichtig

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Luft zum Leben. Menschen und Tiere atmen **Sauerstoff** ein und **Kohlenstoffdioxid** aus. Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid auf und geben mit Licht Sauerstoff ab.
2. Luft ist ein **Gasgemisch**: 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1 % sonstige Gase (vor allem Edelgase wie Argon).
3. Bewegte Luft (Wind) kann nützen, z. B. im Windrad. Sie kann auch zerstören, z. B. als Sturm.
4. Ohne Luft kein Feuer: Jedes Feuer braucht Sauerstoff.
5. Luft nimmt Raum ein, hat ein Gewicht (1 Liter wiegt etwa 1,3 g) und lässt sich zusammendrücken. Warme Luft ist leichter als kühle Luft.

Skizze: Woraus besteht Luft?



Tipp: Zeichne den Balken 10 cm lang: 7,8 cm Stickstoff, 2,1 cm Sauerstoff, 1 mm sonstige Gase.

Wichtige Begriffe

Gasgemisch	Mischung aus mehreren Gasen, z. B. Luft
Sauerstoff (O_2)	Gas in der Luft (21 %); zum Atmen und zum Brennen nötig
Kohlenstoffdioxid (CO_2)	Gas, das wir ausatmen; Pflanzen brauchen es
Fotosynthese	Pflanzen stellen mit Licht Nährstoffe her und geben Sauerstoff ab
Molekül	Teilchen aus mehreren fest verbundenen Atomen, z. B. O_2
Sturm	sehr starker Wind ab etwa 75 km/h

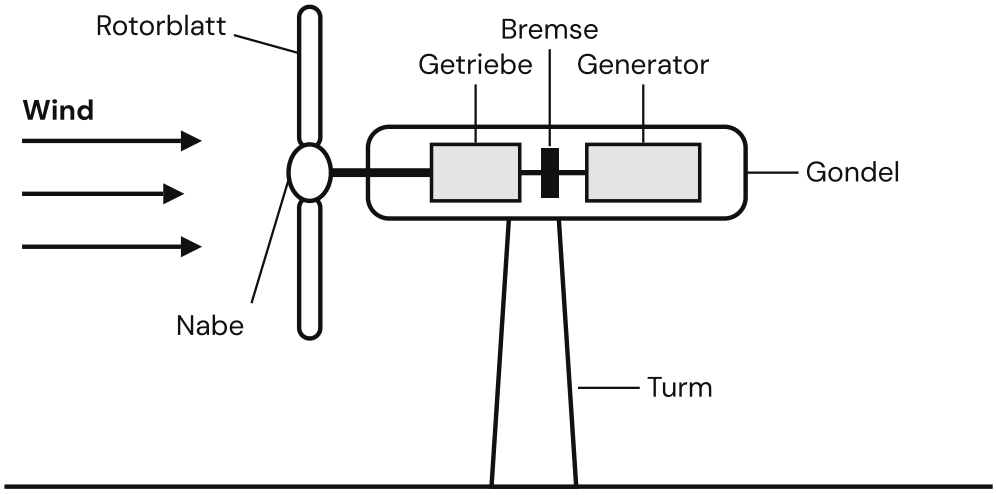
Regelheft

Windkraft: Strom aus bewegter Luft

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Wind ist bewegte Luft. Er hat **Bewegungsenergie**.
2. Eine Windkraftanlage wandelt die Bewegungsenergie des Windes in **elektrische Energie** um:
   Wind → Rotor → Getriebe → Generator → Stromnetz.
3. Das **Getriebe** macht die langsame Drehung schneller. Der **Generator** erzeugt daraus elektrische Energie – wie ein Fahrrad-Dynamo.
4. Weht der Wind zu stark, blockiert eine **Bremse** den Rotor.
5. Ein größerer Rotor fängt mehr Wind ein. In großer Höhe weht der Wind stärker. Deshalb werden Windkraftanlagen immer größer gebaut.

Skizze: Aufbau einer Windkraftanlage



Wichtige Begriffe

Rotor	Nabe und Rotorblätter zusammen; der Wind dreht ihn
Getriebe	Zahnräder machen aus der langsamen Drehung eine schnelle
Generator	erzeugt aus der Drehbewegung elektrische Energie
Gondel	„Maschinenhaus“ oben auf dem Turm mit Getriebe, Generator und Bremse
erneuerbare Energiequelle	wird nicht verbraucht, weil sie immer wieder neu entsteht, z. B. Wind

Regelheft

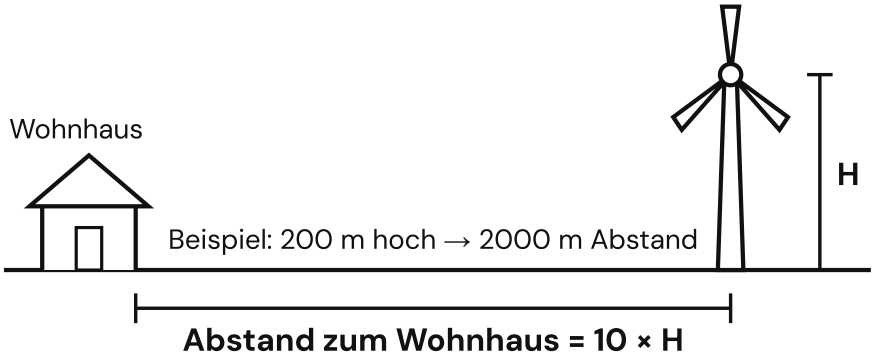
Windkraft – pro und contra

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Ein **Argument** ist ein Grund für eine Meinung. **Pro**-Argumente sprechen für eine Sache, **Contra**-Argumente dagegen.
2. Pro: Windräder liefern Strom, ohne etwas zu verbrennen – ohne Abgase und ohne CO_2.
3. Contra: Der Wind weht nicht immer dann, wenn wir Strom brauchen. Windräder verändern das Landschaftsbild, können Vögel gefährden und Anwohner durch Geräusche und Schatten stören.
4. Gesucht ist ein **Kompromiss**: eine Lösung, die Gegner und Befürworter beide akzeptieren können.

Pro (dafür)	Contra (dagegen)
• keine Abgase, kein CO_2 • Wind ist erneuerbar • Arbeitsplätze	• Wind weht nicht immer • Landschaftsbild • Gefahr für Vögel • Geräusche und Schatten

Skizze: Die 10-H-Regel in Bayern



Wichtige Begriffe

Argument	Grund, mit dem man eine Meinung stützt
Befürworter / Gegner	Menschen, die für / gegen eine Sache sind
Anwohner	Menschen, die in der Nähe wohnen
Kompromiss	Einigung, bei der jede Seite etwas nachgibt
10-H-Regel	Abstand zu Wohnhäusern = 10-mal die Höhe des Windrads (seit 2022 gibt es Ausnahmen)

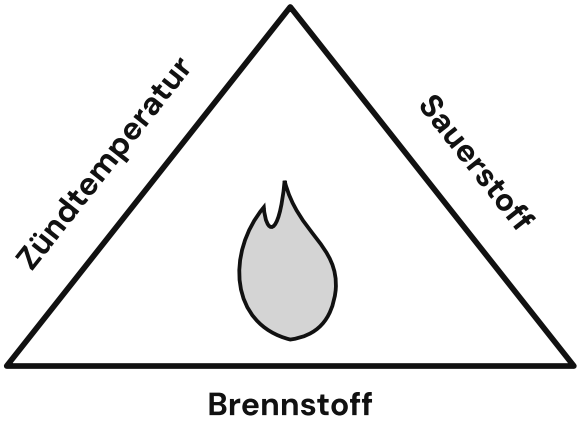
Regelheft

Luft und Verbrennung

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Brennbare Stoffe gibt es fest (Holz, Kohle), flüssig (Benzin, Spiritus) und gasförmig (Erdgas, Butan). Stein, Sand, Glas und Wasser brennen nicht.
2. Ein Feuer brennt nur, wenn **Brennstoff**, **Sauerstoff** und genug Hitze (die **Zündtemperatur**) zusammenkommen. Fehlt eine dieser drei Bedingungen, geht das Feuer aus.
3. Die Zündtemperatur ist von Stoff zu Stoff verschieden: Streichholzkopf 60–80 °C, Papier etwa 250 °C, Erdgas etwa 600 °C.
4. Kommt mehr Luft an den Brennstoff, brennt das Feuer stärker.
5. Je feiner ein Brennstoff zerteilt ist, desto schneller und heftiger verbrennt er. Fein zerteilte Stoffe haben eine große **Oberfläche**.

Skizze: Das Feuerdreieck



Fehlt eine Seite des Dreiecks, geht das Feuer aus.

Wichtige Begriffe

Brennstoff	Stoff, den man verbrennt, um Wärme zu bekommen
Zündtemperatur	so heiß muss ein Stoff mindestens werden, damit er Feuer fängt
Verbrennung	Ein Stoff reagiert mit Sauerstoff. Dabei werden Wärme und Licht frei.
Oberfläche	Außenfläche eines Körpers; nur dort greift der Sauerstoff an
Zerteilungsgrad	wie fein ein Stoff zerkleinert ist (Holzklotz – Späne – Holzmehl)

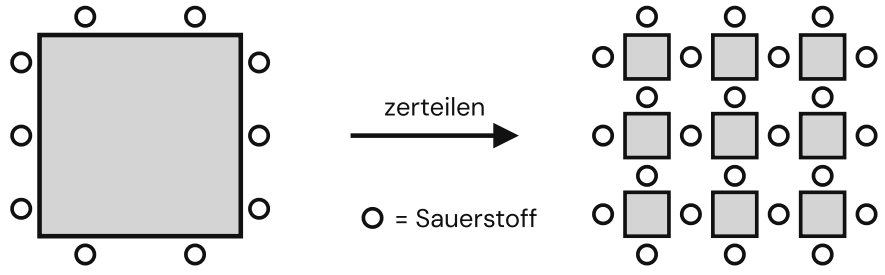
Regelheft

Achtung, explosiv!

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Als Häufchen brennt Mehl kaum. Fein in der Luft verteilt, explodiert Mehlstaub an einer Flamme oder einem Funken.
2. Brennbare Stoffe, die fein in der Luft verteilt sind (Staub, Nebel, Gas), können explodieren. Grund ist die riesige **Oberfläche**: Fast alle Teilchen treffen gleichzeitig auf Sauerstoff und verbrennen auf einmal.
3. Brennbare Gase und Dämpfe bilden mit Luft explosive Gemische. Ein einziger **Funke** kann sie zünden.
4. Bei einer **Explosion** dehnen sich die heißen Gase stark aus. So entsteht eine **Druckwelle**.
5. Im Automotor laufen viele kleine, gesteuerte Explosionen ab. Die Zündkerze zündet, der Druck schiebt den Kolben nach unten.
6. Nie Spiritus oder Benzin auf Glut oder Feuer gießen – Lebensgefahr!

Skizze: Klumpen oder Staub?



Klumpen
Sauerstoff nur außen:
brennt langsam

Staub
rundum Sauerstoff:
explodiert

Wichtige Begriffe

Explosion	schlagartige Verbrennung: sehr viel Energie wird in kürzester Zeit frei
Druckwelle	heiße Gase dehnen sich schlagartig aus und schieben die Luft weg
Zündkerze	erzeugt im Motor den Funken für die kleinen Explosionen
Kolben	wird im Motor vom Explosionsdruck nach unten gedrückt
Verpuffung	schwache Explosion mit dumpfem „Wusch“ und großer Flamme

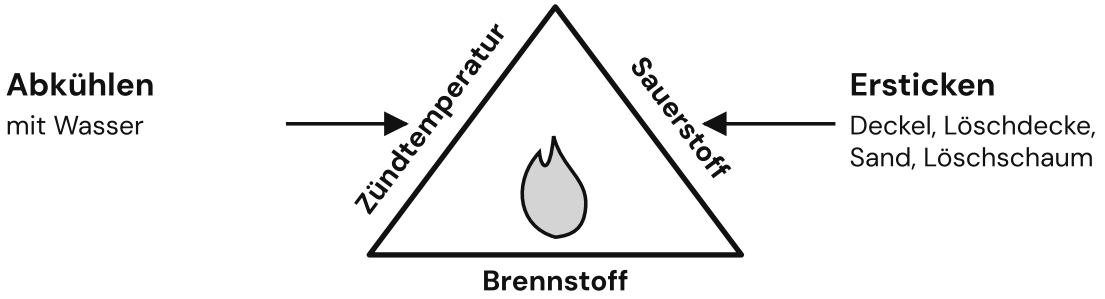
Regelheft

Brände verhindern und löschen

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. **Brandschutz** soll Brände verhindern, früh melden und klein halten: schwer entflammbare Baustoffe, Brandschutztüren, Rauchmelder, Feuerlöscher, Sprinkleranlagen. Gefährlich ist vor allem der giftige **Rauch**.
2. Wenn es brennt: Alarm auslösen, Raum verlassen, Türen schließen, dem **Fluchtweg** folgen (nie Aufzug!), im Rauch gebückt gehen, am Sammelplatz bleiben.
3. Notruf **112**: Namen nennen, sagen, wo es brennt und was passiert ist, auf Rückfragen warten.
4. Löschen heißt: dem Feuer eine Seite des Feuerdreiecks wegnehmen.
5. Brennendes Fett nie mit Wasser löschen – **Fettexplosion**! Richtig: Herd aus, Deckel drauf. Auch Elektrogeräte nie mit Wasser löschen.

Skizze: Drei Wege, ein Feuer zu löschen



Brennstoff wegnehmen: Gashahn zu, Brandschneise im Wald

Zusatz für M7 **Brandklassen** auf dem Feuerlöscher: **A** feste Stoffe (Glut) · **B** Flüssigkeiten · **C** Gase · **F** Speisefette und Speiseöle.

Wichtige Begriffe

Rauchmelder	piept laut, sobald Rauch aufsteigt
Sprinkleranlage	Sprühköpfe an der Decke, die bei Hitze Wasser versprühen
Brandschneise	freigeräumter Streifen im Wald ohne Brennstoff
Fettexplosion	Wasser verdampft im heißen Fett schlagartig und reißt brennendes Fett mit

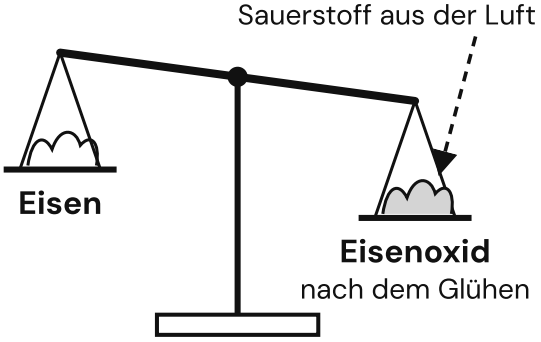
Regelheft

Oxidation: Rost, Glut und braune Äpfel

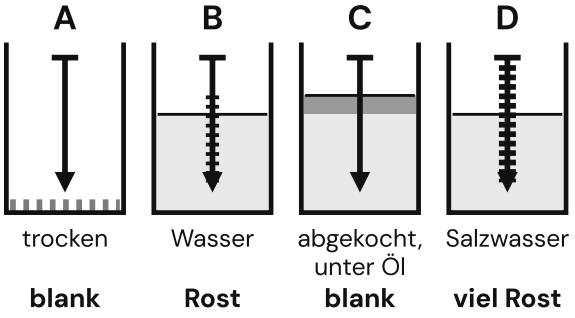
Schreibe ab und zeichne die Skizzen mit Bleistift und Lineal.

1. Bei einer **Oxidation** verbindet sich ein Stoff mit Sauerstoff. Der neue Stoff heißt **Oxid**. Er hat andere Eigenschaften.
2. Glühende Eisenwolle wird **schwerer**, weil Sauerstoff aus der Luft dazukommt. Kein Atom geht verloren.
3. Wortgleichung: **Eisen + Sauerstoff → Eisenoxid**. Metall + Sauerstoff → **Metalloxid**. Nichtmetall + Sauerstoff → **Nichtmetalloxid** (z. B. Kohlenstoffdioxid).
4. Rosten ist eine **stille Oxidation** (ohne Flamme). Eisen rostet nur mit **Sauerstoff und Wasser**, Salz beschleunigt es. Auch Äpfel werden braun, Fett wird ranzig.
5. Schutz: Sauerstoff und Wasser fernhalten – Eisen lackieren, einfetten oder verzinken; Lebensmittel luftdicht verpacken oder mit Vitamin C (Zitronensaft) schützen.

Skizzen: Eisenwolle auf der Waage · Wann rostet Eisen?



Die rechte Seite sinkt: Das Oxid ist schwerer.



Rost nur mit Sauerstoff **und** Wasser.

Zusatz für M7 **$C + O_2 \rightarrow CO_2$** · **$S + O_2 \rightarrow SO_2$** · **$2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO$**. Links und rechts stehen von jeder Atomsorte gleich viele Atome. Zu wenig Sauerstoff: giftiges Kohlenstoffmonoxid (CO).

Wichtige Begriffe

Oxid	neuer Stoff aus einer Oxidation, z. B. Eisenoxid
Element	Stoff aus nur einer Sorte von Atomen, z. B. Eisen
Verbindung	Stoff aus verschiedenen Atomsorten, z. B. Eisenoxid
Antioxidantien	Stoffe wie Vitamin C, die den Sauerstoff abfangen

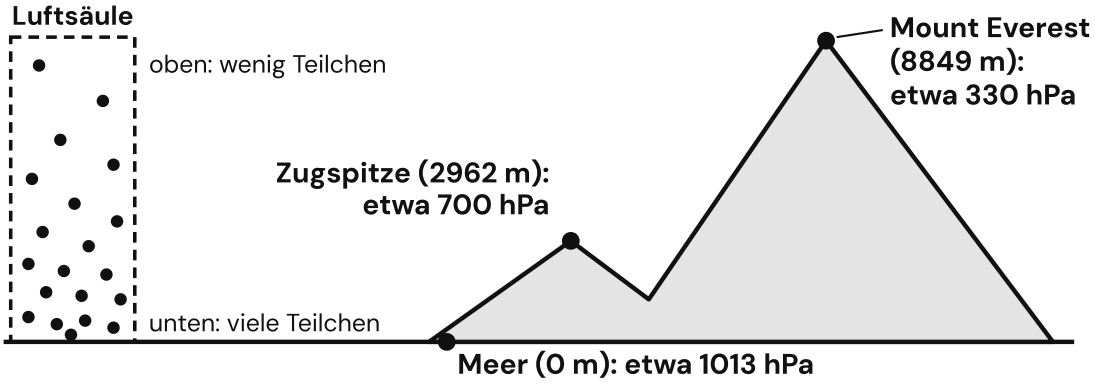
Regelheft

Der Luftdruck

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Luft hat ein Gewicht. Die **Luftsäule** über uns drückt auf alles darunter: Das ist der **Luftdruck**. Er wirkt von allen Seiten.
2. Teilchenmodell: Die Luftteilchen stoßen ständig gegen alles. Alle Stöße zusammen sind der Luftdruck. Mehr Teilchen = mehr Stöße = mehr Druck.
3. Je höher, desto weniger Luft liegt darüber – desto kleiner ist der Luftdruck (Merkzahlen: siehe Skizze).
4. Die Luft **drückt**, sie saugt nie: Ist innen weniger Druck als außen, schiebt die Luft von außen (Saugnapf, Strohhalm, Halbkugeln). Unser Körper hat einen **Gegendruck**.
5. Das **Barometer** misst den Luftdruck in Hektopascal (hPa). **Hoch**: oft sonnig und trocken. **Tief**: oft Wolken, Regen, Wind. Fällt der Luftdruck schnell, wird das Wetter meist schlechter.

Skizze: Luftdruck und Höhe



Zusatz für M7 Im Diagramm Luftdruck–Höhe fällt die Kurve unten steil und oben flacher. In etwa 5,5 km Höhe ist der Luftdruck nur noch halb so groß wie am Meer (etwa 500 hPa).

Wichtige Begriffe

Atmosphäre	Lufthülle der Erde; nach oben wird sie immer dünner
Hektopascal (hPa)	Einheit für den Luftdruck
Gegendruck	Druck von innen, genauso groß wie der Druck von außen
Druckausgleich	Beim Schlucken strömt Luft ins Mittelohr oder hinaus – es knackt.

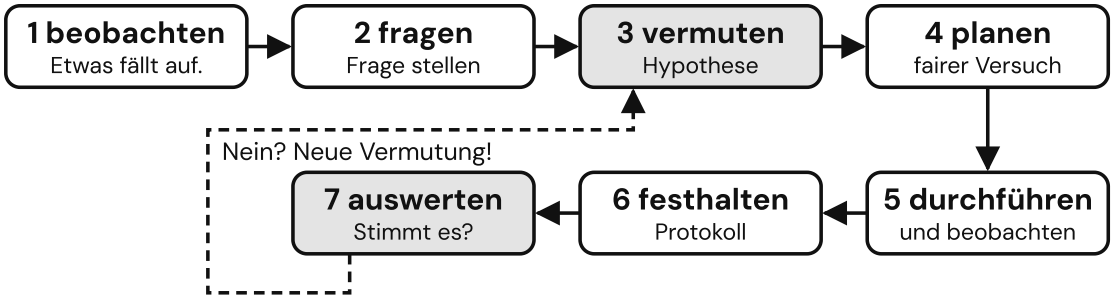
Regelheft

Forschen wie die Profis

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Eine **Hypothese** ist eine Vermutung, die man mit einem Experiment überprüfen kann. Stimmt sie nicht, stellt man eine neue auf.
2. **Fairer Versuch**: Man verändert genau **eine** Sache und misst das Ergebnis. Alles andere bleibt gleich.
3. **Beobachtung** (was ich sehe, höre, messe) und **Deutung** (wie ich es erkläre) trennt man. Zu jedem Messwert gehört eine Einheit (z. B. 15 s).
4. Im Labor: Schutzbrille, lange Haare zusammenbinden, nicht essen und trinken, erst lesen, dann handeln. Rote Raute mit Bild = **Gefahrstoff**.
5. Gasbrenner: **leuchtende Flamme** = gelb, weniger heiß, gut sichtbar. **Rauschende Flamme** = blau, heißer, kaum sichtbar. In Pausen: leuchtende Flamme.
6. Ein **Modell** zeigt das Wichtige und lässt Unwichtiges weg.

Skizze: Der Weg der Forscher



Zusatz für M7 Mehrmals messen und den **Mittelwert** bilden: (12 s + 15 s + 18 s) : 3 = 15 s.

Säulendiagramm: vergleicht einzelne Werte. **Liniendiagramm**: zeigt, wie sich ein Wert mit der Zeit ändert.

Wichtige Begriffe

Experiment	geplanter Versuch, um eine Frage zu beantworten
Protokoll	Frage, Vermutung, Material, Durchführung, Beobachtung, Auswertung
Ausreißer	Messwert, der viel stärker von den anderen abweicht